

Занятие 2. Топология!

17 сентября 2020 г.

Старые задачи

1. Ограничены ли следующие последовательности?

$$\begin{aligned} &\left\{ n^{\cos \alpha n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}, \\ &\left\{ n(\sqrt{n^4 + 1} - n^2) \mid n \in \mathbb{N} \right\}, \\ &\left\{ \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \mid n \in \mathbb{N} \right\}, \\ &\left\{ n^{1 - \cos(\frac{\pi}{n})} \mid n \in \mathbb{N} \right\}. \end{aligned}$$

Супремум и инфимум (второе занятие)

2. Существует ли X — подмножество прямой, такое что $\inf X \leq \sup X$? А $\sup X < \inf X$?
3. Приведите пример множества X , такого что $\sup X \notin X$.
4. Найдите супремум и инфимум следующих множеств:

$$\begin{aligned} &\mathbb{N}; \\ &\left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}; \\ &\left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \mid n \in \mathbb{N} \right\}; \\ &\left\{ x + \frac{1}{x} \mid x \in \mathbb{R}_+ \right\}; \\ &\left\{ \sin \alpha n \mid n \in \mathbb{N} \right\}. \end{aligned}$$

Топология на прямой

[Определение открытости и замкнутости]

5. Примеры открытых/замкнутых: интервалы, отрезки, конечные объединения
6. Замкнутость = секвенциальная замкнутость.

[Конструкция канторовского множества]

7. Показать, что канторовское множество замкнуто.
8. Докажите, что множество всех предельных точек любого множества замкнуто.
9. (Опционально) Докажите, что множество $X \subset \mathbb{R}$ содержит все свои предельные точки тогда и только тогда, когда множество $\mathbb{R} \setminus X$ открыто.
10. Найдите все предельные точки множества квадратов рациональных чисел.
11. (Опционально) Найдите множество предельных точек множества а) $\{m + \sqrt{2}n\}_{m,n \in \mathbb{Z}}$ б) $\{\sqrt{m} - \sqrt{n}\}_{m,n \in \mathbb{Z}}$

Сумма Минковского

12. Пусть $X \subset \mathbb{R}^d$ — множество на прямой, определим его диаметр формулой

$$\text{diam} X = \sup\{|x - y| \mid x, y \in X\}. \quad (1)$$

Докажите неравенство $\text{diam}(X + Y) \leq \text{diam} X + \text{diam} Y$. Здесь

$$X + Y = \{z \in \mathbb{R} \mid z = x + y, \quad x \in X, y \in Y\}. \quad (2)$$

13. Докажите, что если множества X и Y открыты, то и множество $X + Y$ — тоже. Верно ли аналогичное утверждение для замкнутых множеств?
14. (* для шибко умных) Сколько различных множеств можно получить из некоторого подмножества прямой при помощи операций замыкания и внутренности?